

ĐỀ CHÍNH THỨC

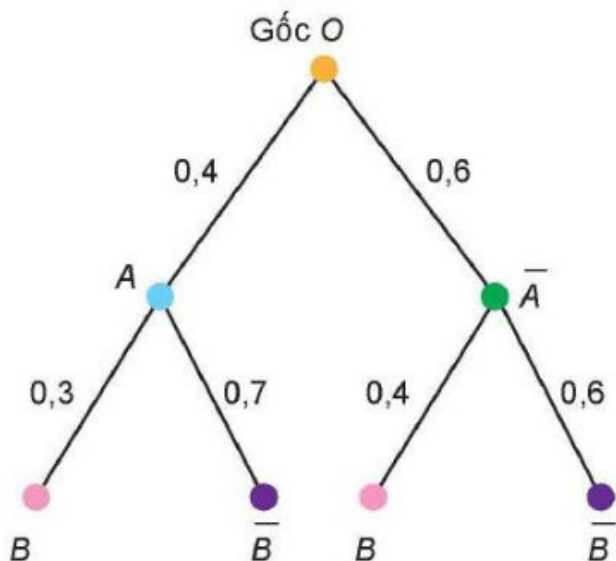
Họ và tên học sinh:Số báo danh.....

Mã đề: 1201

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3.0 điểm)

Câu 1.

Một bài toán xác suất được mô tả trực quan bằng sơ đồ hình cây sau:



Dựa vào sơ đồ trên, kết quả của $P(A|B)$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{1}{3}$

Câu 2. Biết $\int_1^2 f(x)dx = 3$ và $\int_1^2 g(x)dx = 9$, khi đó $\int_1^2 [2.f(x) + g(x)]dx$ bằng

A. 13.

B. 12.

C. 14.

D. 15.

Câu 3. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(2)=10, F(4)=18$. Tính $\int_2^4 f(x)dx$.

A. 28

B. 8.

C. 2.

D. 10.

Câu 4. Hàm số $f(x) = 2^x$ có một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2}$.

B. $F(x) = 2^x \ln 2$.

C. $F(x) = 2^x$.

D. $F(x) = \frac{\ln 2}{2^x}$.

Câu 5. Họ nguyên hàm $\int \sin x dx$ bằng

A. $\cos x + C$.

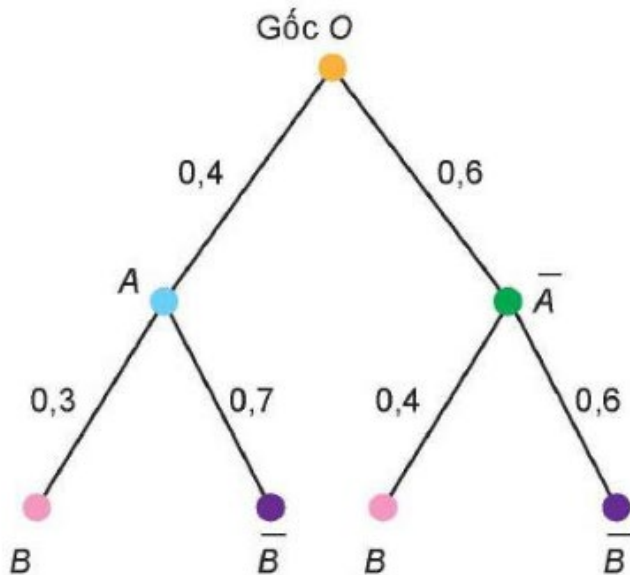
B. $-\sin x + C$.

C. $-\cos x + C$.

D. $\sin x + C$.

Câu 6.

Một bài toán xác suất được mô tả trực quan bằng sơ đồ hình cây sau:



Dựa vào sơ đồ trên, kết quả của $P(B)$ bằng bao nhiêu?

- A. 0,7
- B. 0,36
- C. 0,12
- D. 0,24

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x + 2y - z + 2 = 0$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (2; -1; 2)$.
- B. $\vec{n}_4 = (3; 2; 1)$.
- C. $\vec{n}_3 = (3; 2; 2)$.
- D. $\vec{n}_1 = (3; 2; -1)$.

Câu 8. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,8$ và $P(AB) = 0,16$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng

- A. 0,32.
- B. 0,2.
- C. 0,8.
- D. 0,4.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức

- A. $S = \int_a^b |f(x)| dx$.
- B. $S = \int_a^b f(x) dx$.
- C. $S = -\int_a^b f(x) dx$.
- D. $S = \int_b^a |f(x)| dx$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-1}{3}$. Một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là

- A. $(-1; 1; 3)$.
- B. $(2; -4; 1)$.
- C. $(1; 1; 3)$.
- D. $(2; 4; 1)$.

Câu 11. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y = 5x^4$

- A. $y = x^5$.
- B. $y = 20x^3$.
- C. $y = 4x^5$.
- D. $y = \frac{x^4}{5}$.

Câu 12. Trong một hộp kín có 10 viên bi vàng và 6 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Phong lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Trung

lấy ngẫu nhiên một trong 15 viên bi còn lại. Tính xác suất để Phong lấy được viên bi đỏ và Trung lấy được viên bi vàng.

A. $\frac{3}{17}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. $\frac{2}{5}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn là màu trắng và 35% bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn màu đỏ có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

A : “Khách hàng chọn được bóng màu trắng”; B : “Khách hàng chọn được bóng bị hỏng”;

Khi đó:

a) $P(A) = 0,65$.

b) $P(B|A) = 0,02$.

c) $P(B) = 0,9765$.

d) $P(A|B) = \frac{26}{47}$.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 4 = 0$ và

đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -2 - 2t \end{cases}$

a) Đường thẳng d qua điểm $A(1; 2; -2)$.

b) Mặt phẳng (Q) qua điểm O và song song mặt phẳng (P) có phương trình là $(Q): x + 2y - 2z = 0$

c) Phương trình mặt cầu tâm O tiếp xúc mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 4 = 0$ có dạng $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 3$

d) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng 30° (làm tròn hàng đơn vị).

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2.0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Tính tích phân $\int_1^3 f(x)dx$, biết $\int_1^2 f(x)dx = 2$ và $\int_2^3 f(x)dx = 10$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn theo phương trình của đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = 1 + \frac{1}{3}t \\ y = 2 + \frac{2}{3}t \\ z = 4 + t \end{cases} \quad (t \text{ là thời gian tính bằng giây}). \text{ Tại thời điểm sau 3 giây, viên đạn trúng mục tiêu tại}$$

điểm $M(a;b;c)$. Hỏi $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Câu 3. Một xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid – 19 trong một cộng đồng nào đó là 1% . Nếu một người trong cộng đồng đó cho kết quả xét nghiệm dương tính thì xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus có dạng $\frac{a}{b}$

(Phân số tối giản). Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?

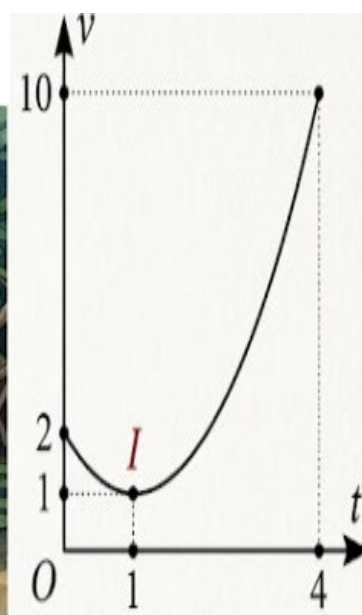
Câu 4. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tính $F(3)$ biết $F(0) = 1, f(x) = 2x$.

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là $I(1; 2; 1)$ và đi qua điểm $A(3; 4; 1)$.

Câu 2. Số khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,85; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,45. Dự báo thời tiết cho thấy nếu xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,6. Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.

Câu 3. Một chiếc xuồng đi trên sông trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(1;1)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên dưới. Tính quãng đường (đơn vị km) mà chiếc xuồng đi được trong 4 giờ kể từ lúc xuất phát.



ĐỀ CHÍNH THỨC

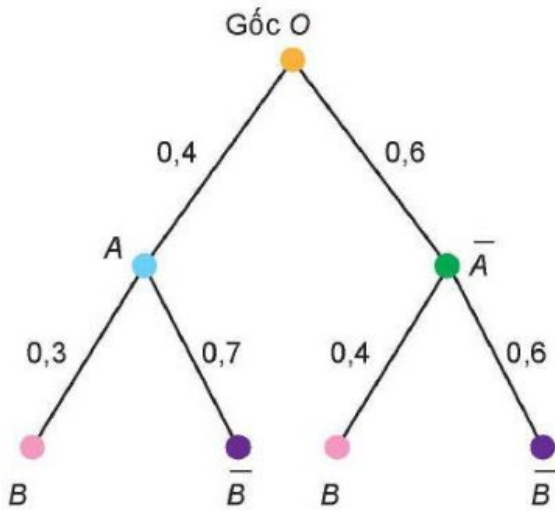
Họ và tên học sinh:Số báo danh.....

Mã đề: 1202

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3.0 điểm)

Câu 1.

Một bài toán xác suất được mô tả trực quan bằng sơ đồ hình cây sau:



Dựa vào sơ đồ trên, kết quả của $P(B)$ bằng bao nhiêu?

- A. 0,7
B. 0,36
C. 0,12
D. 0,24

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x + 2y - z + 2 = 0$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (2; -1; 2)$. B. $\vec{n}_4 = (3; 2; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (3; 2; 2)$. D. $\vec{n}_1 = (3; 2; -1)$.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,8$ và $P(AB) = 0,16$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng

- A. 0,32. B. 0,2. C. 0,8. D. 0,4.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức

- A. $S = \int_a^b |f(x)| dx$. B. $S = \int_a^b f(x) dx$. C. $S = -\int_a^b f(x) dx$. D. $S = \int_b^a |f(x)| dx$.

Câu 5. Biết $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 g(x) dx = 9$, khi đó $\int_1^2 [2.f(x) + g(x)] dx$ bằng

- A. 13. B. 12. C. 14. D. 15.

Câu 6. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(2)=10, F(4)=18$. Tính $\int_2^4 f(x)dx$.

- A. 28 B. 8. C. 2. D. 10.

Câu 7. Hàm số $f(x) = 2^x$ có một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

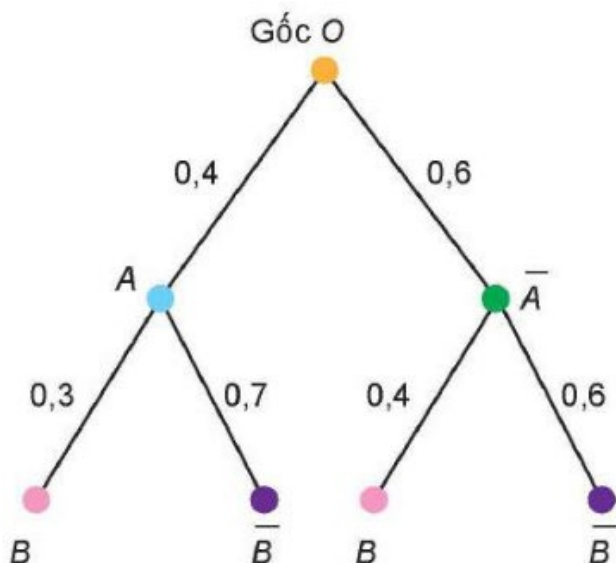
- A. $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2}$. B. $F(x) = 2^x \ln 2$. C. $F(x) = 2^x$. D. $F(x) = \frac{\ln 2}{2^x}$.

Câu 8. Họ nguyên hàm $\int \sin x dx$ bằng

- A. $\cos x + C$. B. $-\sin x + C$. C. $-\cos x + C$. D. $\sin x + C$.

Câu 9.

Một bài toán xác suất được mô tả trực quan bằng sơ đồ hình cây sau:



Dựa vào sơ đồ trên, kết quả của $P(A|B)$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{2}{3}$
B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{2}{5}$
D. $\frac{1}{3}$

Câu 10. Trong một hộp kín có 10 viên bi vàng và 6 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Phong lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Trung lấy ngẫu nhiên một trong 15 viên bi còn lại. Tính xác suất để Phong lấy được viên bi đỏ và Trung lấy được viên bi vàng.

- A. $\frac{3}{17}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-1}{3}$. Một Véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là

- A. $(-1;1;3)$. B. $(2;-4;1)$. C. $(1;1;3)$. D. $(2;4;1)$.

Câu 12. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y = 5x^4$

- A. $y = x^5$. B. $y = 20x^3$. C. $y = 4x^5$. D. $y = \frac{x^4}{5}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 4 = 0$ và

$$\text{đường thẳng } d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -2 - 2t \end{cases}$$

a) Đường thẳng d qua điểm $A(1; 2; -2)$.

b) Mặt phẳng (Q) qua điểm O và song song mặt phẳng (P) có phương trình là $(Q): x + 2y - 2z = 0$

c) Phương trình mặt cầu tâm O tiếp xúc mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 4 = 0$ có dạng $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 3$

d) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng 30° (làm tròn hàng đơn vị).

Câu 2. Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn là màu trắng và 35% bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn màu đỏ có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

A : “Khách hàng chọn được bóng màu trắng”; B : “Khách hàng chọn được bóng bị hỏng”;

Khi đó:

a) $P(A) = 0,65$. b) $P(B|A) = 0,02$.

c) $P(B) = 0,9765$. d) $P(A|B) = \frac{26}{47}$.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2.0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tính $F(3)$ biết $F(0) = 1, f(x) = 2x$.

Câu 2. Một xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid – 19 trong một cộng đồng nào đó là 1%. Nếu một người trong cộng đồng đó cho kết quả xét nghiệm dương tính thì xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus có dạng $\frac{a}{b}$ (Phân số tối giản). Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn theo phương trình của đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = 1 + \frac{1}{3}t \\ y = 2 + \frac{2}{3}t \\ z = 4 + t \end{cases} \quad (t \text{ là thời gian tính bằng giây}). \text{ Tại thời điểm sau 3 giây, viên đạn trúng mục tiêu tại}$$

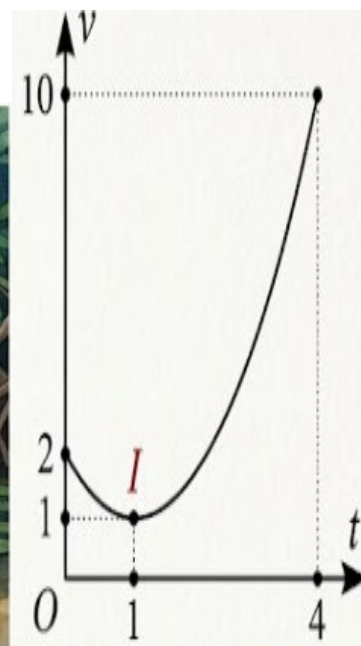
điểm $M(a;b;c)$. Hỏi $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Câu 4. Tính tích phân $\int_1^3 f(x)dx$, biết $\int_1^2 f(x)dx = 2$ và $\int_2^3 f(x)dx = 10$

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. Số khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,85; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,45. Dự báo thời tiết cho thấy nếu xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,6. Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.

Câu 2. Một chiếc xuồng đi trên sông trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(1;1)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên dưới. Tính quãng đường (đơn vị km) mà chiếc xuồng đi được trong 4 giờ kể từ lúc xuất phát.



Câu 3. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là $I(1; 2; 1)$ và đi qua điểm $A(3; 4; 1)$.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3.0 điểm)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201	D	D	B	A	C	B	D	B	A	A	A	C
1202	B	D	B	A	D	B	A	C	D	C	A	A

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d
1201	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S
1202	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2.0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
1201	12	13	24	10
1202	10	24	13	12

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là $I(1; 2; 1)$ và đi qua điểm $A(3; 4; 1)$.

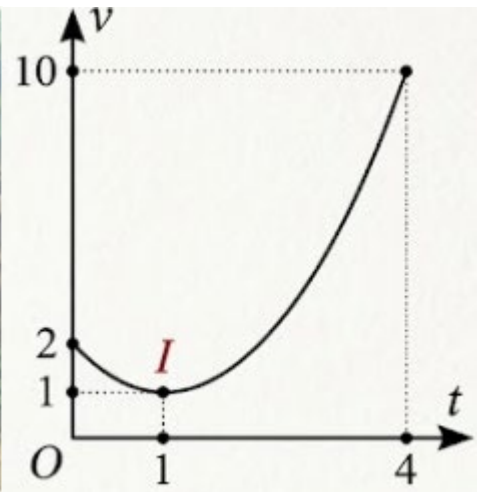
Bán kính $R = IA$	0.25
Đúng $R = 2\sqrt{2}$	0.25
Đúng dạng phương trình mặt cầu $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$	0.25
$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 8$	0.25

Chú ý: Nếu học sinh chỉ ghi mà không lập luận ý 2, 4 thì chấm 0,75.

Câu 2. Số khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,85; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,45. Dự báo thời tiết cho thấy nếu xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,6. Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.

Gọi A là biến cố “trời mưa vào buổi chiều”. B là biến cố “bán hết vé” $P(A)=0,6; P(\overline{A})=0,4$	0.25 (Đúng 1 ý cũng chấm 0.25)
$P(B \overline{A})=0,85$	0.25
$P(B A)=0,45$	0.25
$P(B)=P(A).P(B A)+P(\overline{A}).P(B \overline{A})=0,61$	0.25
Chú ý: Học sinh vẽ sơ đồ cây đúng. Tính đúng. Chấm 1.0đ. Không gọi biến cố thì trừ 0.25	

Câu 3. Một chiếc xuồng đi trên sông trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh I (1;1) và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên dưới. Tính quãng đường (đơn vị km) mà chiếc xuồng đi được trong 4 giờ kể từ lúc xuất phát.



$V(t)$ là một parabol qua các điểm (0;2), (1;1), (4;10) $v(t)=t^2-2t+2$	0.25 (Có lập luận)
Quãng đường đi được $s=\int_0^4 (t^2-2t+2)dt$	0.25
$s=\left(\frac{t^3}{3}-t^2+2t\right)\Big _0^4$	0.25
$=\frac{40}{3}(km)$	0.25

Chú ý: Học sinh bỏ ý nào thì trừ điểm ý đó.

----- HẾT -----